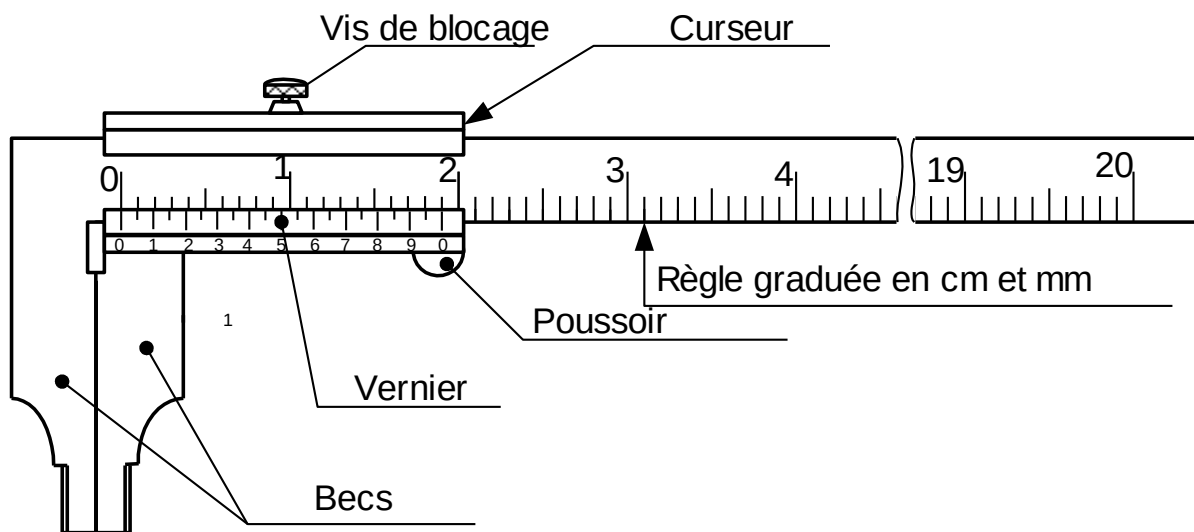


|                |                              |                |                  |
|----------------|------------------------------|----------------|------------------|
| LTID           | <b>LE CALIBRE A COULISSE</b> | Module 1 : RAN |                  |
| Classe : BTS 1 |                              | T-G            | Feuille<br>1 / 5 |

## I/ TERMINOLOGIE DU CALIBRE A COULISSE



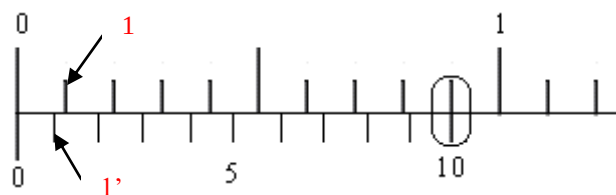
Sur la règle graduée en millimètres se déplace un coulisseau à graduation particulière appelé **Vernier**.

Les pièces à mesurer sont pincées entre les becs. Les millimètres sont lus sur la règle, **les valeurs décimales** sont lues sur le vernier.

Il existe des verniers au dixième, des verniers au vingtième et des verniers au cinquantième de millimètre.

## II/ PRINCIPE DU VERNIER :

### 1) Vernier au 1/10<sup>e</sup> (évaluation à 0.1 mm)



Le vernier mesure **9mm** et est divisé en **10 graduations (divisions)** Chaque division vaut donc  **$9/10 = 0.9 \text{ mm}$**

Le décalage de 1 avec 1' est de  **$1 - 0,9 = 0,1 \text{ mm}$**

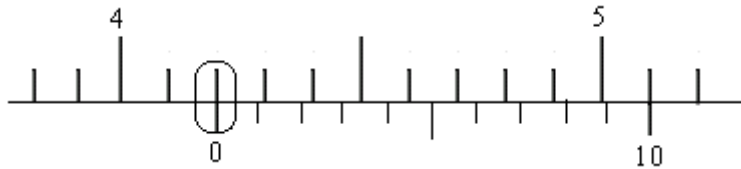
Le décalage de 2 avec 2' est de  **$2 - (0,9 \times 2) = 0.2 \text{ mm}$**

Le décalage de 3 avec 3' est de  **$3 - (0,9 \times 3) = 0.3 \text{ mm}$**

|                |                              |                |                  |
|----------------|------------------------------|----------------|------------------|
| LTID           | <b>LE CALIBRE A COULISSE</b> | Module 1 : RAN |                  |
| Classe : BTS 1 |                              | T-G            | Feuille<br>2 / 5 |

## LECTURE :

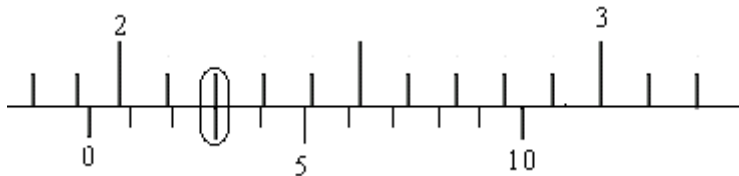
### a) Cas d'un nombre entier de millimètre :



Le 0 du vernier se trouve placé en concordance exacte avec un trait millimétrique qui est 42 (nombre entier de millimètre).

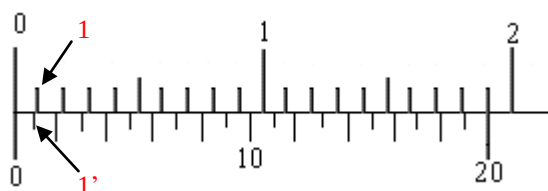
On lit donc  **$L = 42 \text{ mm}$**

### b) Cas d'une fraction de millimètre :



Le 0 du vernier **est situé après** le 19<sup>e</sup> mm de la règle. À l'observation on constate que c'est la **3<sup>e</sup> graduation** du vernier qui coïncide exactement avec une division de la règle. On en conclut que le 19<sup>e</sup> mm est dépassé de **0,3 mm**. On lit  **$L = E + D$  ;  $E = 19 \text{ mm}$  ;  $D = 3 \times 0,1 = 0,3 \text{ mm}$  d'où  $L = 19 + 0,3 = 19,3 \text{ mm}$**

### 2) Vernier au 1/20<sup>e</sup> (évaluation à 0.05 mm)



Le vernier mesure **19 mm** et est divisé en **20 graduations (divisions)**. Chaque division a pour valeur  **$19 / 20 = 0.95 \text{ mm}$**

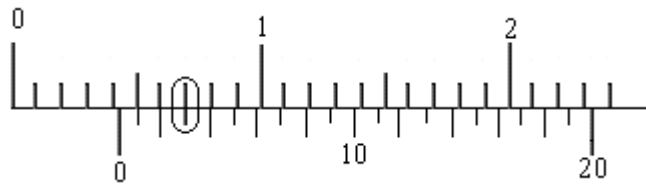
Donc : 1 fait un décalage avec 1' de  **$1 - 0,95 = 0,05 \text{ mm}$**

2 fait un décalage avec 2' de  **$2 - (0,95 \times 2) = 0.1 \text{ mm}$**

3 fait un décalage avec 3' de  **$3 - (0,95 \times 3) = 0.15 \text{ mm}$**

|                |                              |                |                  |
|----------------|------------------------------|----------------|------------------|
| LTID           | <b>LE CALIBRE A COULISSE</b> | Module 1 : RAN |                  |
| Classe : BTS 1 |                              | T-G            | Feuille<br>3 / 5 |

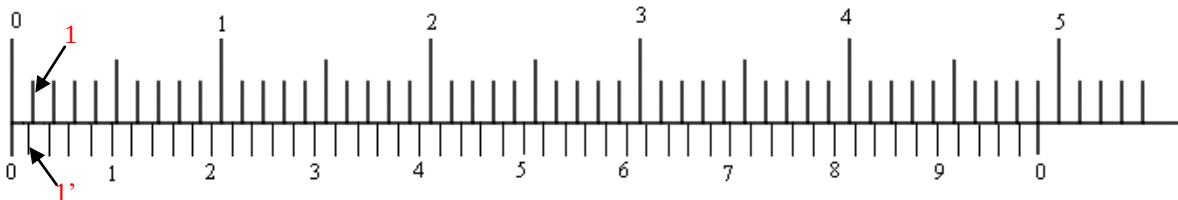
## LECTURE :



Pour cet exemple le 0 du vernier a dépassé le **4<sup>e</sup>** mm de la règle. Mais on constate que la 3<sup>e</sup> division du vernier **coïncide avec une graduation de la règle** On lit

$$L = E + D ; E = 4 \text{ mm} ; D = 3 \times 0,05 = 0,15 \text{ mm d'où } L = 4 + 0,15 = 4,15 \text{ mm}$$

### 3) Vernier au 1/50<sup>e</sup> (évaluation à 0.02 mm)



Une longueur de **49 mm** est divisée en **50 graduations (divisions)**. Chacune des divisions a pour valeur **49/ 50 = 0.98 mm**

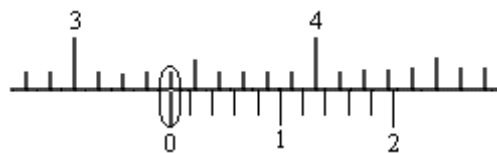
Donc : 1 fait un décalage avec 1' de **1 - 0,98 = 0,02 mm**

2 fait un décalage avec 2' de **2 - (0,98 x 2) = 0.04 mm**

3 fait un décalage avec 3' de **3 - (0,98 x 3) = 0.06 mm**

## LECTURE :

### a) Cas d'un nombre entier de millimètre

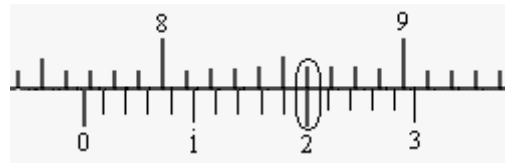


Le 0 du vernier coïncide avec **une graduation de la règle** qui est **34** (nombre entier de mm).

On lit donc **L = E = 34 mm**

|                |                              |                |                  |
|----------------|------------------------------|----------------|------------------|
| LTID           | <b>LE CALIBRE A COULISSE</b> | Module 1 : RAN |                  |
| Classe : BTS 1 |                              | T-G            | Feuille<br>4 / 5 |

### b) Lecture au 1/10<sup>e</sup> mm



Mesure pratique

$$E = 76$$

$$D = 2/10 = 0.2$$

$$L = 76.2 \text{ mm}$$

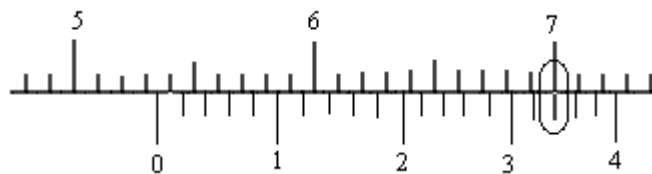
Le 0 du vernier **ne coïncide pas avec une graduation** de la règle. On constate que la 10<sup>e</sup> division (trait n° 2) coïncide avec une division de la règle.

On lit **E = 76 mm ;**

$$D = 10 \times 0,02 = 0,2 \text{ mm}$$

**d'où L = 76 + 0,2 = 76,2 mm (Mesure théorique).**

### c) Lecture au 2/100<sup>e</sup> mm



Le 0 du vernier a dépassé la 53<sup>e</sup> graduation de la règle. On constate également que la 17<sup>e</sup> division du vernier coïncide avec une division de la règle. On lit donc :

**E = 53 mm ;**

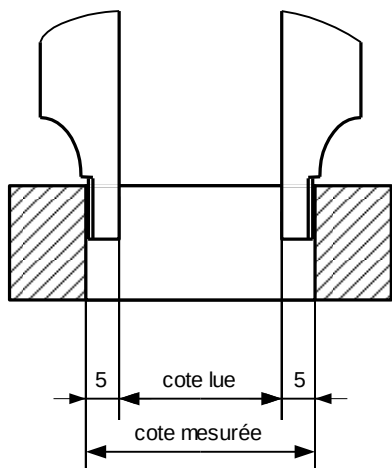
$$D = 3 / 10 + 2 \times 0,02 = 0,3 + 0,04 = 0,34 \text{ mm ;}$$

**L = 53 + 0,34 = 53,34 mm (lecture pratique).**

|                |                              |                |                  |
|----------------|------------------------------|----------------|------------------|
| LTID           | <b>LE CALIBRE A COULISSE</b> | Module 1 : RAN |                  |
| Classe : BTS 1 |                              | T-G            | Feuille<br>5 / 5 |

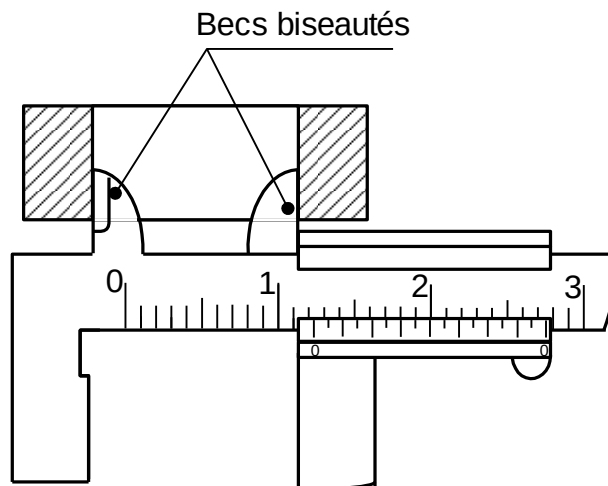
### III/ MESURE DES ALESAGES ET DES PROFONDEURS

Mesure d'une cote intérieure avec un calibre à coulisse simple



**Cote mesurée = cote lue + 10 mm**

Mesure d'une cote intérieure avec un calibre à coulisse à becs biseautés



**Cote mesurée = cote lue**

### IV. LA JAUGE DE PROFONDEUR

La jauge de profondeur est aussi constituée d'une règle et d'un vernier, et nous permet de mesurer des cotes intérieures, la jauge de profondeur utilise le même principe de lecture que celui du calibre à coulisse.

#### Mesure de profondeur à l'aide d'une jauge de profondeur

